

La integración llegó hasta 1 ps

El proceso se detuvo al evaluar un criterio posterior. Las dos trayectorias y todos sus estados guardados están disponibles.

Resultado: 18,16 minutos de cálculo; 24 pasos primarios y 31 refinados, sin rechazos. El control final dio 95/96 comparaciones favorables. Sin embargo, 72 comparaban salidas idénticas porque los pasos coincidieron hasta 0,16 ps: **son 23/24 comparaciones favorables entre trayectorias realmente distintas**, observadas a 0,3 y 1 ps.

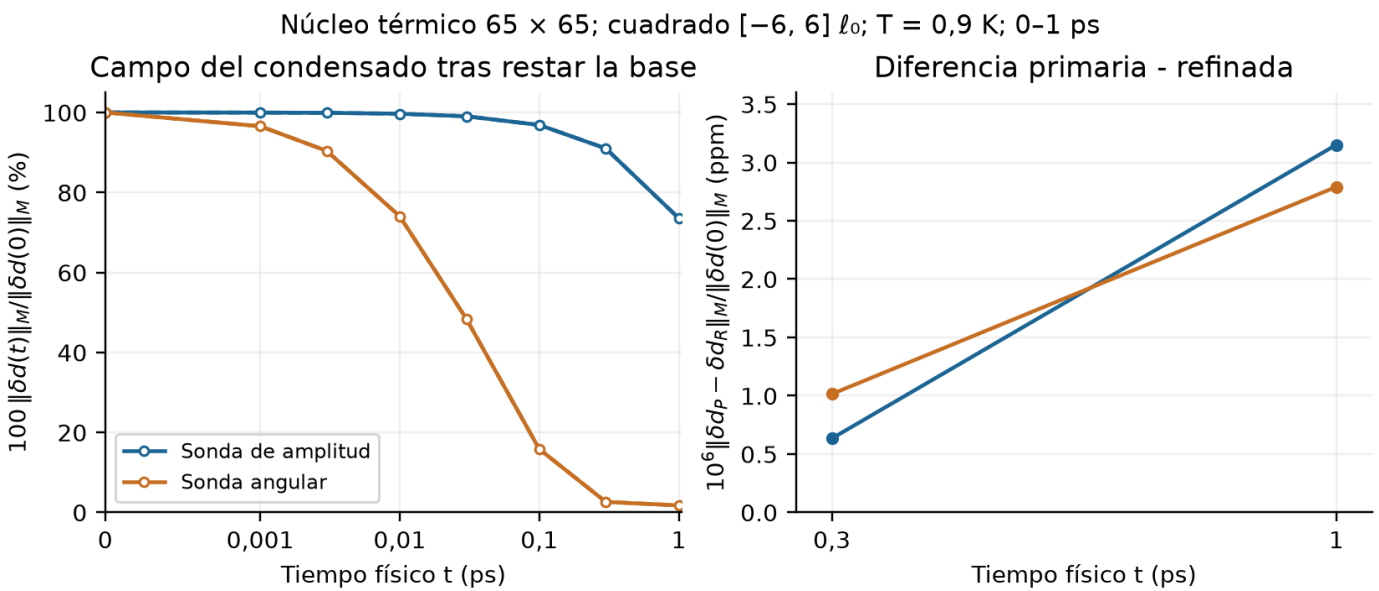


Figura 1. $d = \Delta/(k_B T_c)$ es el condensado adimensional; $\delta d = d_{\text{sonda}} - d_{\text{base}}$. La norma espacial es $\|z\|_M = \sqrt{\sum m_i |z_i|^2}$, con áreas nodales adimensionales m_i . Izquierda: respuesta restante respecto a su propia norma inicial. Líneas discontinuas: primaria; continuas y círculos: refinada. Se superponen porque concuerdan. Derecha: P y R denotan primaria y refinada; su diferencia se muestra en partes por millón de la respuesta inicial. No es una latencia ni una comparación con un experimento.

Magnitud a 1 ps	Sonda de amplitud	Sonda angular
Respuesta espacial $\ \delta d\ $ / inicial	73,5503 %	1,73882 %
Diferencia P – R / inicial: condensado	0,000315 %	0,000279 %
Diferencia P – R / inicial: corriente	0,000363 %	0,000227 %
Diferencia P – R / inicial: fuerza	0,000827 %	0,001251 %

Caso físico. Núcleo con vórtice a $T = 0,9$ K, $T_c = 8,65$ K; 256 frecuencias de Matsubara. Cuadrado $x, y \in [-6, 6] \ell_0$, 65 × 65 nodos, contactos fijos y sin fotón. Sondas iniciales: $\delta d_A = 10^{-3} d_0 b(r)$; $\delta d_F = 10^{-3} i d_0 (x/R) b(r)$, donde $b(r) = \max(0, 1 - r^2/R^2)^3$ y $R = 4 \ell_0$. $\ell_0 = \sqrt{\hbar D / 2 k_B T_c} = 4,70$ nm es la unidad de longitud. La base también evoluciona y se resta al mismo instante.

La acción térmica disminuye en las tres trayectorias. El defecto máximo del balance instantáneo entre su tasa y la disipación KWT + normal es $1,74 \times 10^{-9}$ relativo a la disipación. Es energía libre a baño fijo; no acredita conservación de la energía interna del detector.

Un límite real en una cola pequeña

El criterio original permanece incumplido. Se conserva ese resultado y se delimita qué magnitud no está resuelta.

La única comparación que no cumple es el **torque de fase inducido por la sonda de amplitud**, a 1 ps. Es una respuesta cruzada pequeña: cambiar la amplitud genera aquí mucho menos torque que perturbar directamente la fase. El error relativo de esa cola no sirve para rechazar toda la trayectoria, pero tampoco puede ocultarse.

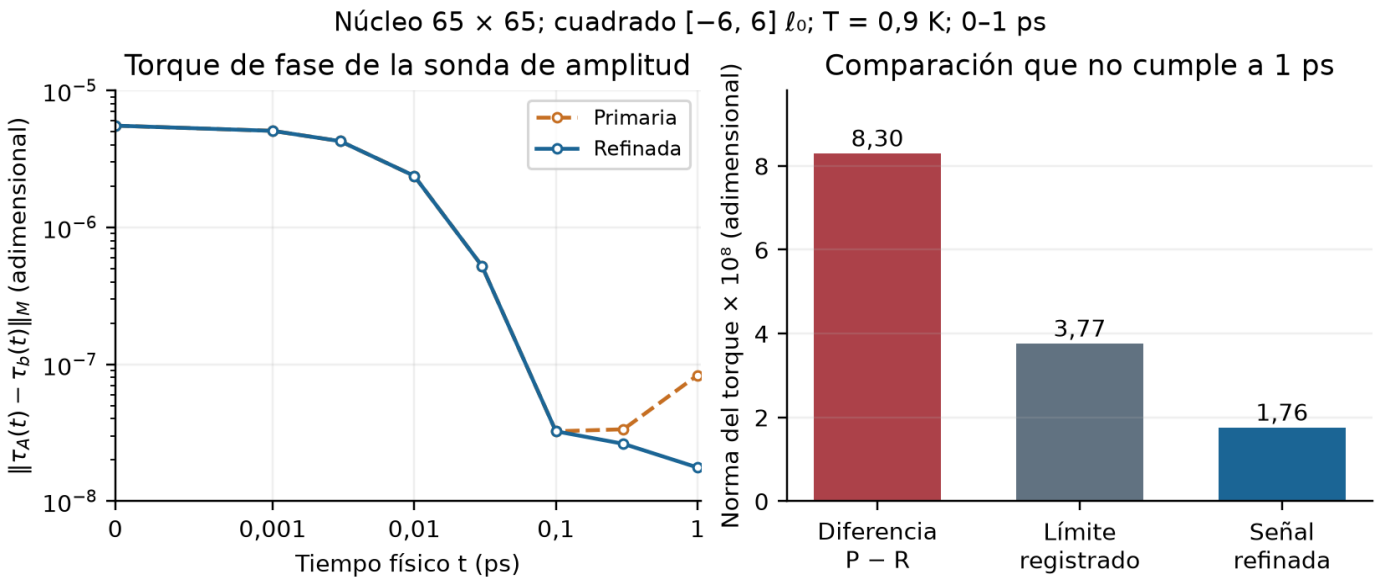


Figura 2. G_i es el gradiente de la acción térmica discreta respecto al condensado; $\tau_i = \text{Im}(d_i \cdot G_i)/m_i$ es su fuerza para la fase, no un torque mecánico (* denota conjugación compleja). Izquierda: $\|\tau_A - \tau_{base}\|_M$, adimensional, en ambas resoluciones temporales. Derecha: norma de su diferencia P – R, límite registrado y norma restante refinada a 1 ps. El límite es $10^{-8} + 0,005 \max(\text{norma inicial}, \text{norma restante})$. No se ha cambiado.

Escala de la misma diferencia a 1 ps	Valor	Qué informa
Norma absoluta P – R	8,305 × 10 ⁻⁸	Supera 2,204 veces el límite.
Respecto a su torque inicial propio	1,500 %	No cumple la precisión registrada.
Respecto al torque restante refinado	471,3 %	La cola tardía no está cuantificada.
Respecto al torque inicial de la sonda angular	0,004566 %	Contextualiza su pequeño tamaño; no reemplaza el criterio.

Decisión práctica. Se cierra el desarrollo de este ensayo térmico con una limitación explícita en la cola del torque cruzado. No se repite el lote para reducir esa componente. Las respuestas principales justifican avanzar al dominio y al método espacial finales; no certifican todavía la latencia, el hotbelt ni el detector.

El 79,55 % de la diferencia cuadrática de este torque está fuera del radio inicial de la sonda, $r > 4\ell_0$. Es una localización observada, no prueba de que la geometría sea la causa ni de que otra malla eliminará la discrepancia. El estado histórico sigue siendo TEMPORAL_REFINEMENT_NOT_MET.

Siguiente avance: el método espacial final

Menos controles sintéticos nuevos; más integración con los operadores y la geometría que usará el dispositivo.

La implementación continuará reutilizando la malla dual Delaunay-Voronoi y las estructuras de pyTDGL ya presentes en el repositorio. Su paso temporal es **Euler con resolución algebraica local de la amplitud, de primer orden**. La adaptación conserva la acción Usadel y la movilidad KWT; la publicación del método no valida automáticamente esta extensión.

Avance concreto, sin otra corrida larga. La interfaz con el paso KWT de la memoria pasó un control suave de 63 nodos y 16 frecuencias en 0,172 s. A $\Delta t = 2,5 \times 10^{-5}$ ps, la velocidad estimada por un paso difiere **0,004697 %** del RHS de referencia, en norma de área. El error se divide aproximadamente por dos al dividir el paso por dos: es consistencia de primer orden. Este resultado verifica la conversión local de fuerza y tiempo; no una trayectoria ni el circuito.

Trabajo siguiente	Qué se reutiliza o conserva	Evidencia necesaria
Adaptar la acción al grafo dual	Áreas Voronoi, enlaces Delaunay, longitudes duales y contactos del Mesh existente.	Concordancia de geometría y operadores; balance discreto en un caso suave.
Integración temporal más directa	Actualización KWT algebraica; misma fuerza microscópica, misma movilidad y mismas escalas físicas.	Un caso representativo y una comparación temporal útil; no una cadena de colas sintéticas.
Completar el acoplamiento físico	Transporte cinético, devolución del calor de condensado y circuito completo de la memoria.	Balance del sistema acoplado y respuesta con bordes admitidos.
Preparar la medición final	Cinta de 80 nm y ventana hasta gatillo V_{out} + margen.	Transferencia del fotón y definición del gatillo pendientes; sin acortar constantes del circuito.

Qué queda acreditado por esta corrida. Evolución térmica no lineal estable en todo el campo durante 1 ps; Newton espectral funcionando; conservación de la identidad instantánea de disipación; buena coincidencia temporal de los observables principales. Los estados fueron revisados desde 71 archivos NPZ, con hashes de las fuentes y resultados. No se ejecutaron nuevas simulaciones para este diagnóstico.

Qué sigue abierto. La etapa 4 completa, el calor fuera de equilibrio, el transporte general y el circuito acoplado al transiente real. La malla dual puede mejorar la representación espacial, pero no sustituye la física faltante. Este control no reproduce el experimento de Korzh ni incluye un fotón.

Regla para los próximos informes. Cada figura identificará el campo u observable, la sonda y el dominio, la temperatura, las unidades, la resta de la base, la norma y su normalización. Una diferencia entre pasos temporales se distinguirá de una incertidumbre física y de una discrepancia experimental.

Trazabilidad. Corrida: stage4_nonlinear_time_20260924. Datos y extracción certificados: docs/implementation/stage4/practical_time_review_20260924/raw. Reconstrucción independiente: analysis.json. La tolerancia espectral, las escalas KWT y el criterio histórico no se han cambiado. Producción y v1.0.0 permanecen intactos.

Fuentes del método: documentación oficial de pyTDGL; implementación oficial del solver; artículo, arXiv:2302.03812. Control nuevo: kwt_bridge/receipt.json.

Observación de implementación: el pase primario hizo un último paso de $1,11 \times 10^{-16}$ ps por redondeo del extremo temporal. El próximo controlador debe reconocer ese extremo sin un cálculo redundante. Los datos originales se conservan.